Course:

Data Analysis

Date:

7 April

Capstone Project

Комплексный анализ уровня жизни населения Республики Казахстан с учётом макроэкономических факторов с 2000 по 2024 гг.

Подготовила:
Абибуллаева Фатима

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

Цель проекта:

Проанализировать динамику доходов и расходов населения Казахстана, оценить их взаимосвязь и структуру, выявить региональные различия, проанализировать уровень благосостояния, а также определить степень влияния макроэкономических факторов на доходы.

Основные вопросы исследования:

1.Как изменялись доходы населения Казахстана?
2.Как инфляция коррелирует с доходами, на сколько влияет на уровень дохода населения ?
3.Как соотносятся доходы и расходы населения?
4.Какой уровень сбережений населения ?
5.Насколько отличаются доходы между регионами?
6.Как макроэкономические факторы влияют на доходы населения?
Макроэкономические факторы сравнение доходов с: инфляцией, курсом тенге к доллару, Brent price, индексом KASE

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

PIPELINE проекта

Data Sources
↓
Python (Data Cleaning, EDA & Feature Engineering)
↓
SQL (Data Storage)
↓
Power BI (EDA, Feature Engineering & Visualization)
↓
Insights & Presentation

Обновления на этапе Python автоматически распространяются на все последующие уровни анализа

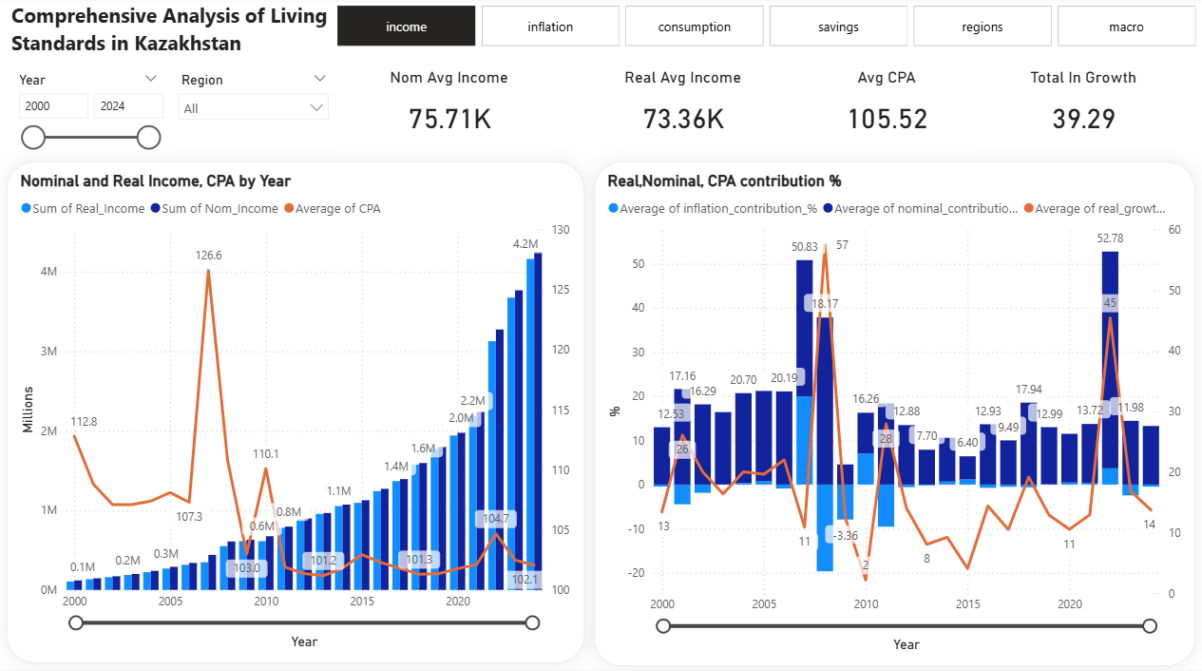
Данные
•данные Бюро национальной статистики Республики Казахстан
•агрегированные показатели

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

Выводы

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

INCOME выводы



1. Несмотря на рост номинальных доходов, реальные доходы растут значительно медленнее из-за влияния инфляции. (номинальные доходы резко растут, реальные — растут, но слабее)
Причина: Часть роста “съедается” инфляцией.

2. По CPA (индекс цен) есть резкие пики (это периоды инфляционных шоков)
В эти периоды покупательная способность падает (деньги «обесцениваются», на те же деньги можно купить меньше товаров)

3. Инфляция даёт отрицательный вклад (номинал растёт, но реальный эффект слабый)
Экономический рост не полностью конвертируется в рост благосостояния.

Можно отметить, что реальные доходы населения демонстрируют устойчивый рост на протяжении рассматриваемого периода, однако этот рост нельзя рассматривать изолированно.

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

Гипотеза о реальном эффекте инфляции на доходы (Фридман, теория реального баланса)

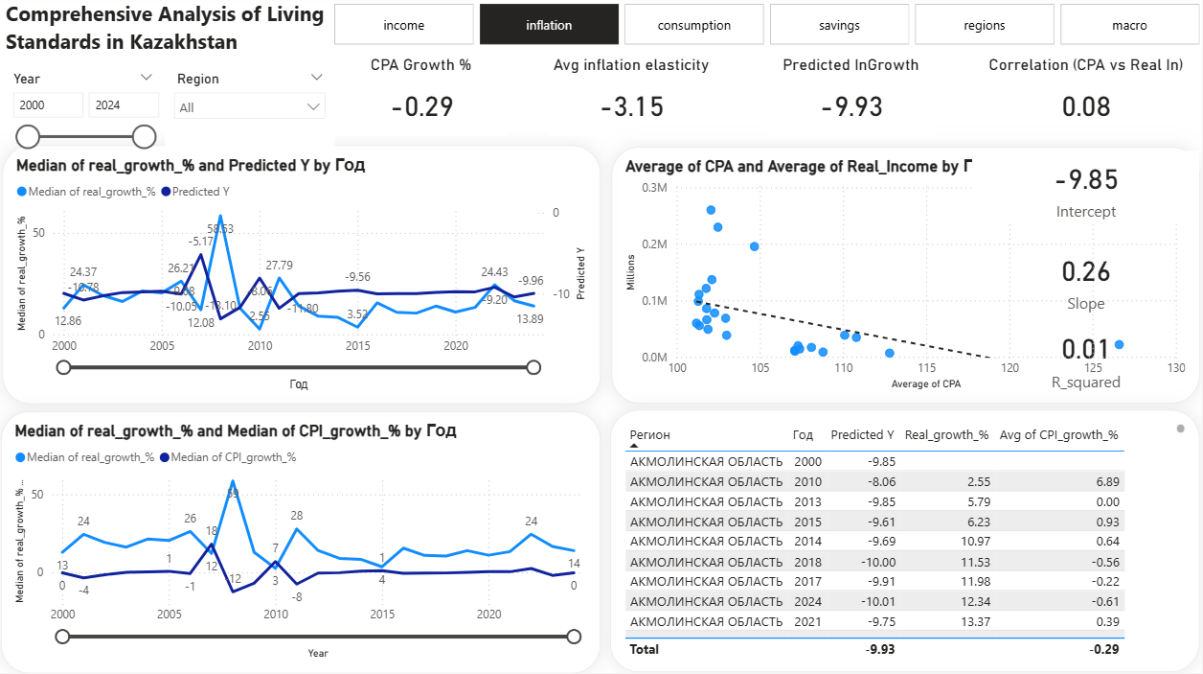
- если номинальные доходы растут, то реальный рост доходов будет ограничен инфляцией.

Проверка: данные показывают, что номинальные доходы растут быстрее, чем реальные; пики CPI в 2007 и 2022 годах приводят к снижению покупательной способности.

Вывод: гипотеза подтверждается: инфляция частично “съедает” рост доходов, реальный эффект от номинального увеличения доходов слабее.

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

INFLATION выводы



Инфляция не является ключевым фактором, определяющим динамику реальных доходов. Вероятно, более значимое влияние оказывают: уровень заработной платы, государственная политика, макроэкономические условия (цены на сырьевые ресурсы и валютный курс)

1. Корреляция между инфляцией и реальными доходами составляет 0.08, что говорит об отсутствии линейной зависимости между показателями.

2. Коэффициент детерминации модели составляет $R^2 = 0.01$, то есть инфляция объясняет лишь около 1% изменений реальных доходов.

3. Средняя эластичность равна -3.15,
- теоретически это сильное отрицательное влияние инфляции
- практически это зависимость не подтверждается из-за высокой вариативности данных

4. Scatter chart показывает, что точки распределены хаотично, без выраженного тренда, что подтверждает отсутствие устойчивой связи.

5. Анализ динамики по годам также показывает, что реальные доходы колеблются значительно сильнее, чем предсказанные значения модели (с учетом инфляции), что говорит о влиянии других факторов.

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

Гипотеза об обратном влиянии инфляции на реальный доход (эффект Фишера)

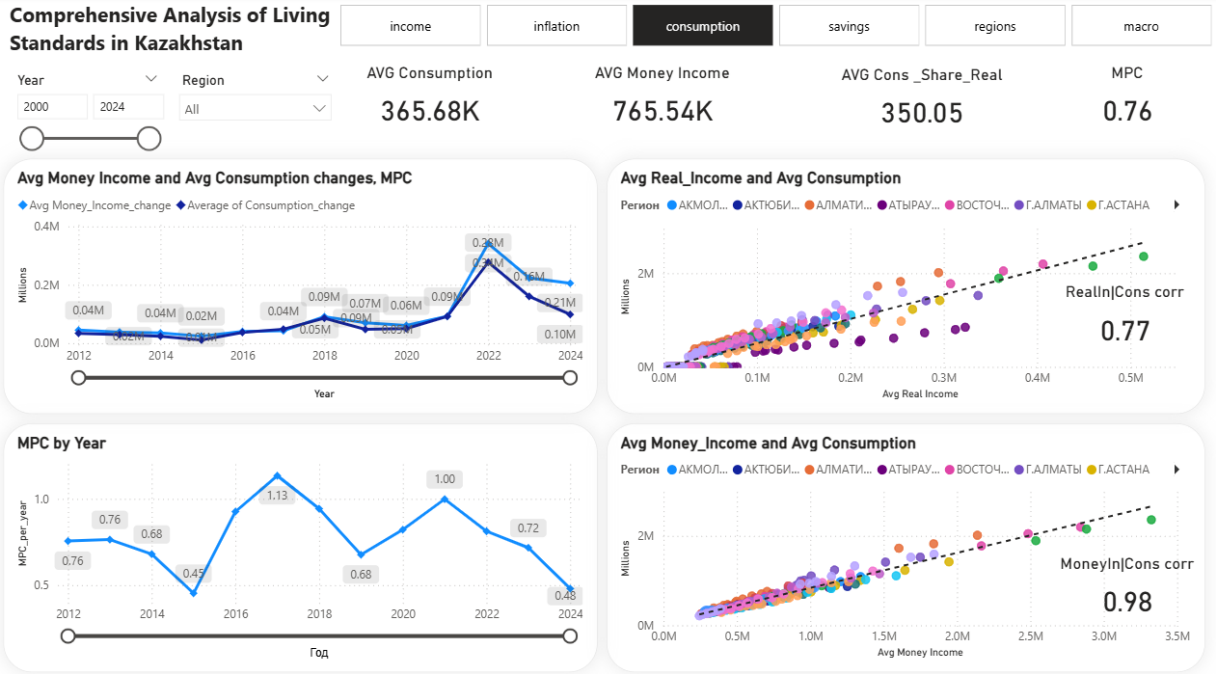
- рост инфляции должен снижать реальные доходы населения.

Проверка: корреляция между инфляцией и реальными доходами очень мала (0.08), $R^2 \approx 0.01$, scatter chart показывает хаотичное распределение.

Вывод: гипотеза не подтверждается; инфляция не является ключевым фактором изменения реальных доходов — на доходы сильнее влияют другие макроэкономические и социальные факторы.

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

CONSUMPTION выводы



1. Сильная положительная корреляция 0,77 между реальными доходами и потреблением показывает: чем выше покупательная способность домохозяйств, тем больше они тратят. Зависимость не идеально пропорциональна, но тренд очевиден

2. Корреляция денежных доходов с потреблением 0,98. Это означает, что реальные денежные поступления — главный драйвер расходов.

3. MPC = 0,76. Домохозяйства тратят около 76% дополнительного дохода, что говорит о высокой склонности к потреблению и сравнительно низких сбережениях.

4. Во время экономических шоков MPC колеблется: люди либо сокращают расходы, либо используют сбережения. Это отражает адаптивное поведение потребителей.

Хотя реальные доходы отражают покупательную способность, денежные доходы лучше объясняют фактическое поведение. Высокий MPC подтверждает, что большая часть дополнительного дохода идёт на потребление, а не на сбережения.

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

Закон Энгеля – доля потребления зависит от дохода.

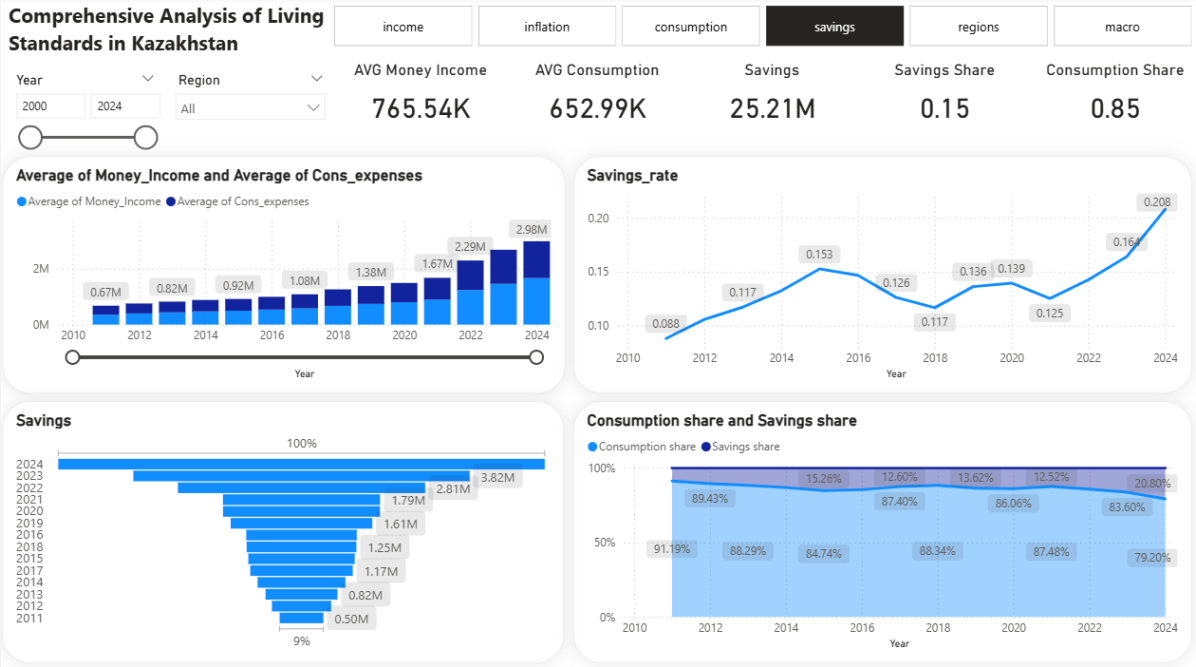
- рост реальных доходов должен увеличивать потребление, но не полностью, часть дохода идет на сбережения

Проверка: корреляция между реальными доходами и потреблением 0.77, денежные доходы объясняют потребление сильнее (0.98), MPC = 0.76 → большая часть дополнительного дохода идет на потребление.

Вывод: закон Энгеля подтверждается: потребление растет с доходом, но структура расходов остается преимущественно потребительской.

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

SAVINGS выводы



1. И доходы, и расходы растут параллельно, но расходы растут почти пропорционально доходам.
Это говорит о том, что рост доходов не трансформируется в накопление капитала, а сразу уходит в потребление.

2. Savings rate (норма сбережений) рост с ~0.09 до 0.20, следовательно население начало больше откладывать, но динамика нестабильна → высокая чувствительность к кризисам.

3. Рост сбережений есть, но он объясняется ростом доходов, а не изменением поведения.

4. Consumption vs Savings share (потребление: ~85%, сбережения: ~ 15%), это говорит о том , что экономическая модель остаётся потребительской.

Доходы населения Казахстана демонстрируют устойчивый рост, однако структура расходов остаётся потребительской: основная часть доходов направляется на потребление, а не на сбережения.

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

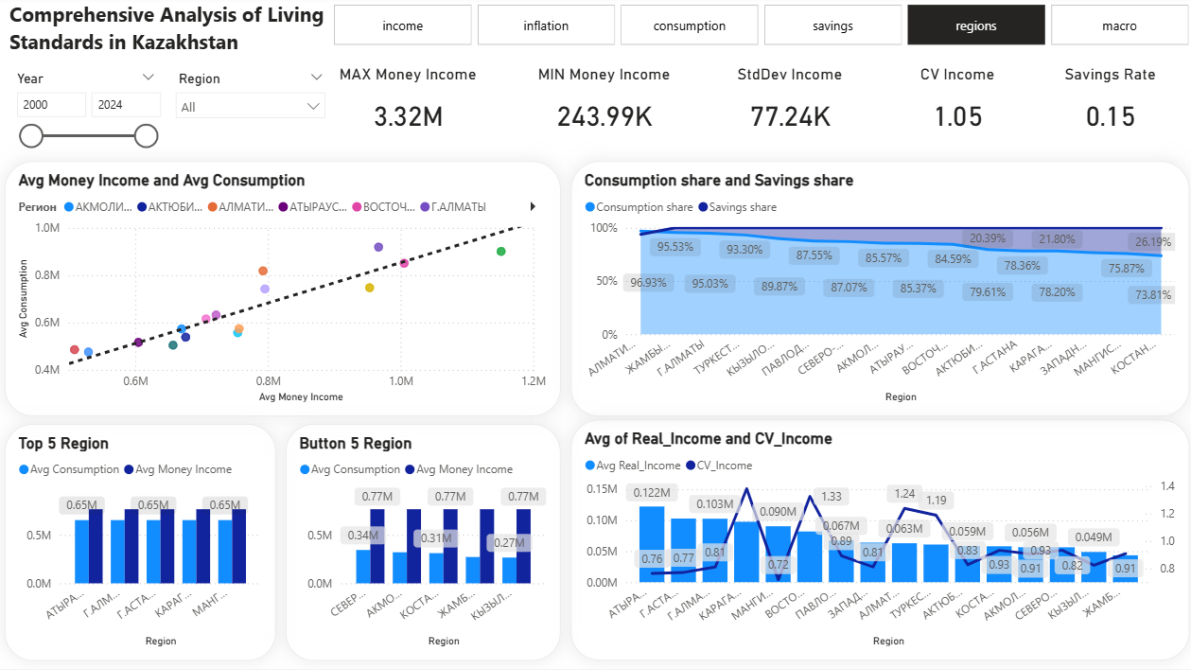
Гипотеза жизненного цикла Модильяни
– сбережения зависят от дохода, но большую часть дополнительного дохода домохозяйства тратят на потребление, рост доходов не должен автоматически увеличивать накопления.

Проверка: расходы растут почти пропорционально доходам, Savings rate увеличился с 0.09 до 0.20, но динамика нестабильна, доля потребления ~85%.

Вывод: гипотеза подтверждается: рост доходов ведет к росту сбережений лишь частично; поведение населения ориентировано на потребление.

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

REGIONS выводы



1. В большинстве регионов потребление близко к уровню доходов, что указывает на низкий уровень сбережений.
2. Наблюдаются региональные различия в значительной дифференциации доходов между регионами, что подтверждается высоким значением коэффициента вариации.
3. Некоторые регионы демонстрируют высокий уровень неравенства при среднем уровне доходов.
4. В отдельных регионах потребление превышает доходы, что может свидетельствовать о зависимости от кредитов или трансфертов.
5. Топ-регионы по доходам также демонстрируют высокий уровень потребления, однако не всегда характеризуются высоким уровнем сбережений.

Анализ показал значительное региональное неравенство, при этом потребление в большинстве регионов практически соответствует доходам, что указывает на низкий уровень сбережений и различия в экономическом поведении населения.

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

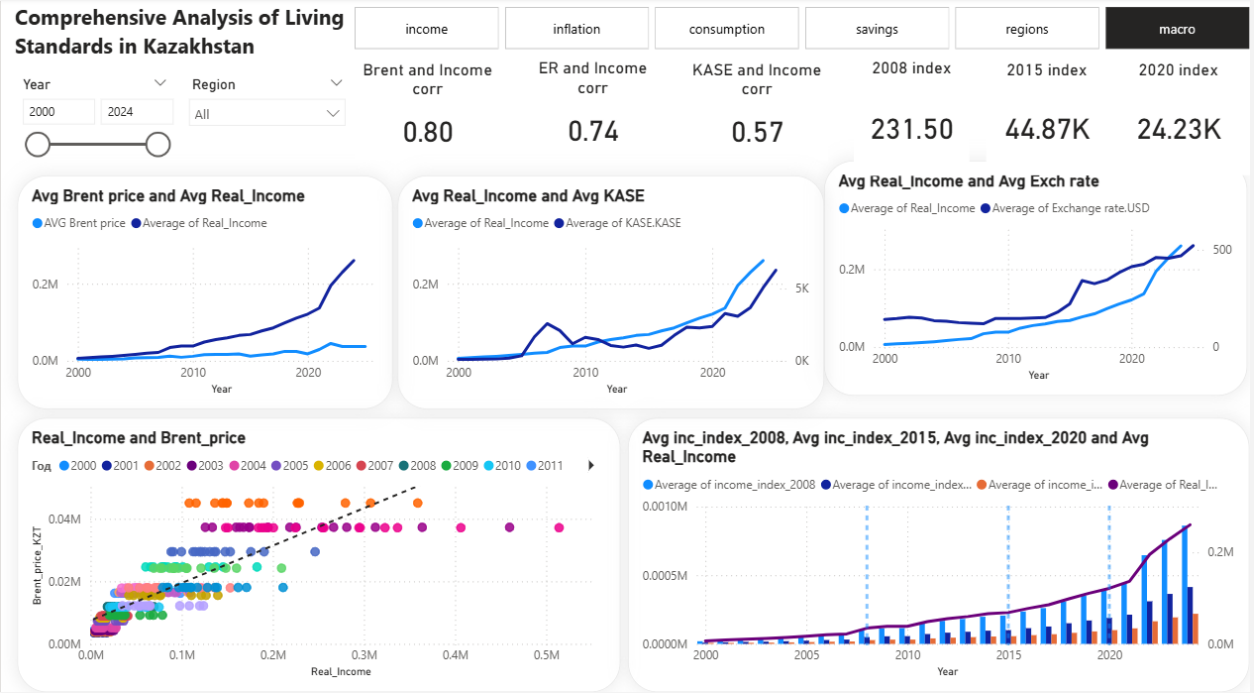
Гипотеза Пирсона о вариации доходов
– в экономике с высоким коэффициентом вариации доходов наблюдается существенное региональное неравенство, различия доходов между регионами должны приводить к различиям в потреблении и сбережениях.

Проверка: коэффициент вариации доходов высок CV (>1) = 1.05 , это указывает на значительное экономическое неравенство.
В отдельных регионах потребление превышает доходы, сбережения низкие.

Вывод: гипотеза подтверждается: экономическое поведение населения различается по регионам в зависимости от уровня доходов.

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

MACRO выводы



Реальные доходы растут, но их динамика тесно связана с макро факторами, особенно с ценами на нефть и валютным курсом. Экономика остается уязвимой к внешним шокам, поэтому для устойчивого роста уровня жизни необходима диверсификация.

1. Brent и Real_Income = 0.80, сильная зависимость экономики от цен на нефть (рост доходов совпадает с ростом цен на нефть)

2. Корреляция ER (валютного курса) и Real_Income = 0.74. Девальвация влияет на покупательную способность (рост доходов частично компенсирует эффект девальвации)

3. Корреляция KASE индекса и Real_Income = 0.57. Наблюдается умеренное влияние на доходы (доходы населения растут более стабильно, чем KASE)

4. На scatter chart видна положительная зависимость (разброс по годам, но общий тренд идет вверх). Это подтверждает сырьевую зависимость экономики

5. В кризисные периоды 2008, 2015, 2020 наблюдается замедление или просадка доходов. После кризисов экономика восстанавливается, доходы чувствительны к внешним шокам, так как резкий скачков не наблюдается.

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

Гипотеза сырьевой зависимости экономики
– рост доходов населения тесно связан с ценами на экспортные ресурсы (нефть). Если цена нефти растет, реальные доходы населения также растут.

Проверка: корреляция Brent ↔ Real_Income = 0.80, синхронность видна на графиках; зависимость сохраняется, но есть независимый рост доходов.

Вывод: гипотеза подтверждается: экономика Казахстана чувствительна к ценам на нефть, что отражается на доходах населения.

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

«Анализ проведён на имеющихся открытых данных, более детальные показатели позволили бы точнее подтвердить гипотезы и выявить скрытые закономерности»

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved

Q&A

© 2025 outpeer.kz. All rights reserved